MÚSCULOS SAUDÁVEIS E FORTALECIDOS

PHOSFATOR®

HIPERTROFIA MUSCULAR

SARCOPENIA

SAÚDE COGNITIVA

MODULAÇÃO NOS NÍVEIS DE CORTISOL

PhosfaTOR® tem composição única a base de ácido fosfatídico e fosfatidilserina. Ambas as substâncias presentes no produto possuem seus benefícios comprovados por estudos científicos na hipertrofia muscular, aumento de força, modulação dos níveis de estresse e cortisol e efeitos positivos no alívio dos sintomas da TPM.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES:

- Auxilia na modulação dos níveis de estresse
- Tem efeitos positivos no alívio dos sintomas da TPM
- Auxilia na construção da massa muscular magra
- Diminuição dos níveis de cortisol
- Auxilia na recuperação muscular pós exercícios

MECANISMO DE AÇÃO:

• **Saúde Cognitiva:** Estudos têm demonstrado que a fosfatidilserina ajuda a melhorar as funções cerebrais que, por sua vez, declinam com a idade. Especificamente, a fosfatidilserina tem sido utilizada para melhorar a capacidade de memória e suporte da concentração mental.

• **Modulação do cortisol** A diminuição dos níveis de cortisol pode auxiliar os atletas a treinarem mais arduamente e possui a capacidade de melhorar o processo de recuperação após o exercício. Estudos têm mostrado que a fosfatidilserina não só reduz os níveis de cortisol após o exercício, mas também melhora a dor muscular e a percepção de bem-estar.

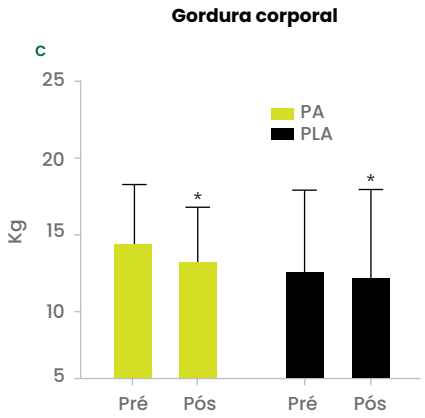
• **Recuperação do exercício: PhosfaTOR®** reduz os níveis de cortisol e estimula a ativação da via mTOR. O estímulo sobre mTOR é responsável por induzir o aumento na síntese de proteínas do músculo e consequentemente a hipertrofia muscular. A diminuição dos níveis de cortisol com o uso do **PhosfaTOR®** ajuda os atletas a treinarem mais arduamente e melhorar o processo de recuperação pós-exercício.

• **Sinalizante celular:** Estudos recentes demonstraram que os estímulos mecânicos podem induzir um aumento nos níveis intracelulares de ácido fosfatídico pela ação da enzima Fosfolipase – D. O aumento na concentração deste fosfolipídio teria ação direta sobre o estímulo da via de sinalização da rapamicina (mTOR), que consequentemente atuaria fosforilando proteínas como a 4E-BP1 e a p70 S6K ribossomais, envolvidas na iniciação da síntese proteica.

COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA:

A eficácia de ingestão de ácido fosfatídico em massa magra corporal, espessura muscular e ganhos de força em treinos de força

Um estudo publicado em 2014 no *Nutrition & Metabolism* demonstrou que a suplementação de ácido fosfatídico (750mg/dia) por 8 semanas aumentou significativamente a massa corporal magra (+2,4 kg), a área da secção transversa (+1,0 cm) e a força no *leg press* (+51,9 kg) em relação ao placebo (Figura 1).



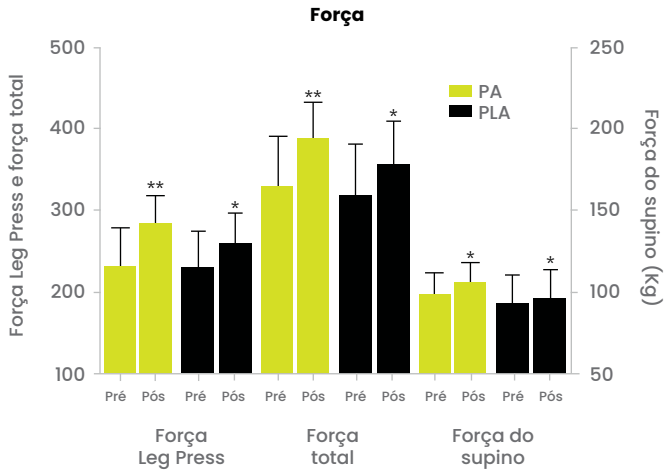


Figura 1: Índices de gordura corporal e força.

Legenda: * significativamente diferente em relação ao pré. ** significativamente diferente em relação ao placebo

PhosfaTOR® auxilia no alívio dos sintomas pré-menstruais

Estudos também demonstraram seu impacto sobre a resposta ao estresse, incluindo a diminuição dos níveis de cortisol e angústia. Os níveis elevados do hormônio cortisol possuem efeitos diretos sobre a musculatura, acentuando a degradação e inibindo a síntese proteica, mobilizando as proteínas musculares para a gliconeogênese. Em um estudo duplo cego, os participantes ingeriram **PhosfaTOR®** ou placebo, durante 3 (três) semanas. Participantes do estudo que ingeriram 400mg de **PhosfaTOR®** tiveram resultados estatisticamente significativos, com diminuição dos níveis de cortisol e de angústia após o teste de estresse (Figura 02).

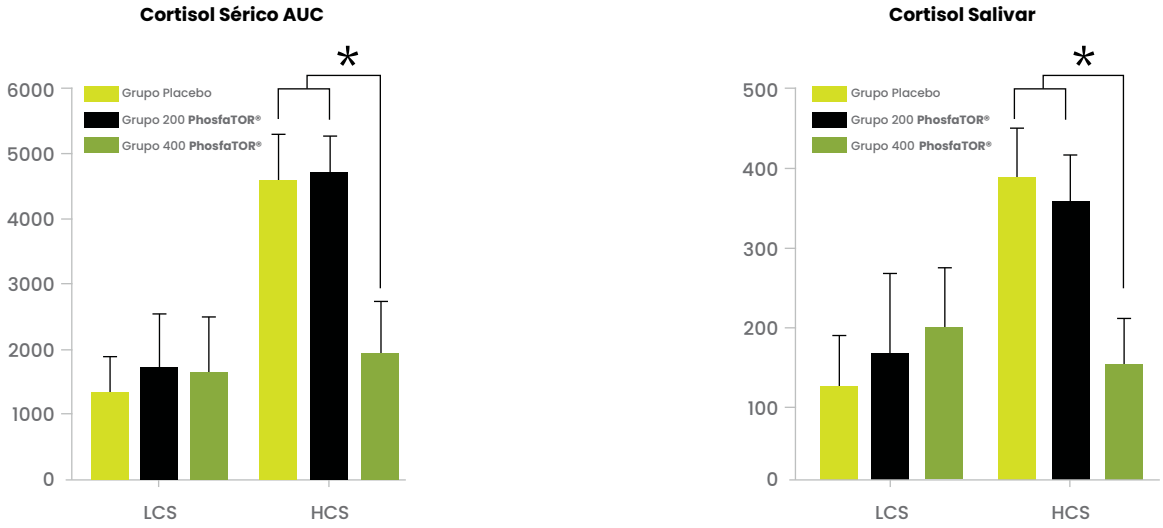


Figura 2: Efeitos da suplementação de **PhosfaTOR®** sobre os níveis de cortisol sérico e salivar.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS:

ALÍVIO DA TPM

PhosfaTOR® _____ 1,8g
Venetron _____ 25mg

Posologia: Tomar 1 dose ao dia.

AUMENTO DE FORÇA MUSCULAR

PhosfaTOR® _____ 1,5g
Leucina _____ 750mg
Magnésio quelato _____ 100mg
Vitamina B6 _____ 30mg

Posologia: Tomar 1 dose ao dia longe dos treinos.

POSOLOGIA:

- Para ganho de massa muscular: 3g/dia (isolado) ou 1,5g/dia (associado).
- Para redução de estresse e dos níveis de cortisol: 400mg/dia.
- Saúde cognitiva: 400-600mg/dia.

Referências Bibliográficas

•Bueno et al. Cortisol e exercício: efeitos, secreção e metabolismo. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, 2011. •Joy et al. Phosphatidic acid enhances mTOR signaling and resistance exercise induced hypertrophy. Nutrition & Metabolism, 2014. •Hellhammer et al. A soy-based phosphatidylserine/ phosphatidic acid complex (PAS) normalizes the stress reactivity of hypothalamus-pituitary-adrenal-axis in chronically stressed male subjects: a randomized, placebo-controlled study. Lipids in Health and Disease, 2014. •Close et al. New strategies in sport nutrition to increase exercise performance. Free Radical Biology and Medicine, 2016.